

27. 在各类色散效应, (C) 与各个模式的传播速度差异有关, (A) 是由于材料折射率的波长依赖性决定, (B) 与光纤波导结构有关, (D) 是由于光纤快慢轴的群速度差异导致的。A 材料色散 B 波导色散 C 模式色散 D 偏振模色散

28. 在双臂推挽式驱动的 MZM 调制器, 输出光电场与驱动电压之间的关系为 (B) A 线性关系 B 余弦/正弦函数关系

29. 请绘制光 IQ 调制器的装置示意图

30. 请绘制 BPSK 和 16QAM 信号的星座图

31. (B) 的入射光接收角与入射芯区的位置有关。A 阶跃折射率光纤 B 渐变折射率光纤

32. (A) 的光耦合效率较高 A 阶跃折射率光纤 B 渐变折射率光纤

33. 请列出光纤中存在几种常见散射效应 (瑞利散射、布里渊散射、拉曼散射)

34. 瑞利散射强度与波长四次方成 (B) A 正比 B 反比

35. 商用长距离光纤最低损耗的波长窗口 (C) A 800nm B 1310nm C 1500nm

36. 光纤的单模截止工作波长, 随光纤直径增加而 (A), 随纤芯和包层的折射率差增大而 (A), 随数值孔径增大而 (A) A 增大 B 减小

37. 以任意偏振态进入 PM 光纤, 输出偏振可与输入偏振态相同 (错) 对/错

38. 以线偏振光进入普通单模光纤, 在光纤输出端偏振态是时变的? (对)

39. 如光谱宽度可忽略不计, 仅考虑单模光纤下色散导致的脉冲展宽因素, 那么最远传输距离与信息速率间的约束关系 A 前者反比于后者 B 前者反比于后者平方 B

40. 现在商用单模光纤的零色散波长 (A) A 1300nm 附近 B 1550nm 附近

41. (A) 光纤的模式失真导致的脉冲展宽较小 A GRIN B 阶跃折射率

42. 窄线宽激光器的相位可建模为 (B) A 高斯过程 B 维纳过程

43. (B) 支持对 C 波段多信道光信号进行处理 A 光电中继器 B 光放大器

44. 级联 EDFA 系统的整体噪声指数表达式 $F_{sys}' = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \dots + \frac{F_N - 1}{G_1 G_2 \dots G_{N-1}} - \frac{1}{G_1 G_2 \dots G_N}$

45. 链路中 EDFA 引入的双偏振 ASE 噪声功率谱密度表达式 $S_{ASE} = (F - \frac{1}{G}) h \nu_o G$

46. 写出多跨段光传输链路的 OSNR 预算公式 $(OSNR_{dB}) = 58 + P_{in}(dBm) - F(dB)$

47. 适合微弱信号检测的光电探测器 (B) A PIN B APD $-L_{span}(dB) - 10 \log_{10}(N)$

48. 解释光检测谱响应的截止波长现象 (当入射光的能量低于材料的带隙能量时, 光子无法激发电荷载流子, 因此检测器的响应会急剧下降。)

49. 暗电流可解释为 (电子会因热激发而跃迁到导带中, 从而导致少量的电流流过探测器。即使在光线很弱或完全没有光照射的情况下, 这种电流也会持续存在)

50. 根据二极管光电检测电路分析, 增大负载电阻, 输出电压 (增大), 光功率动态范围 (减小), 响应时间 (增大)

51. (B) 可获得更大的光电检测动态范围 A 高阻放大器 B 跨阻放大器

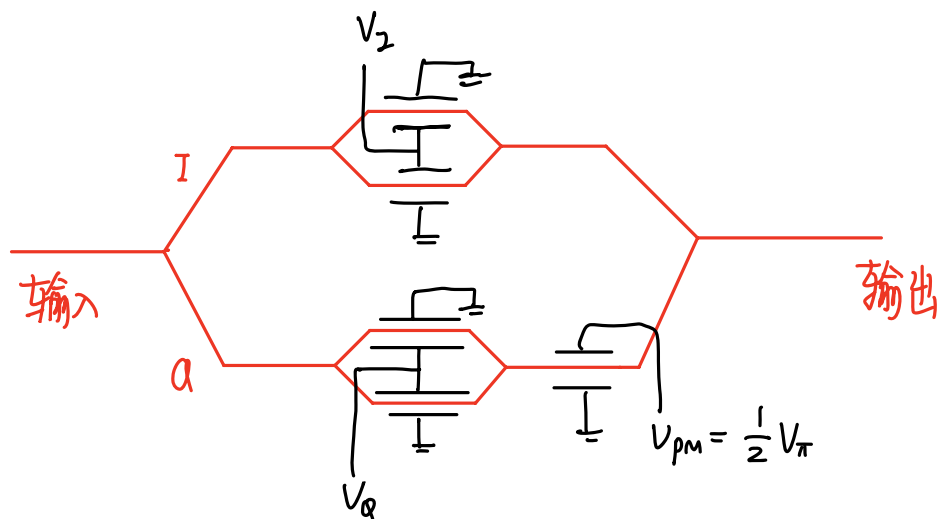
52. 相干光接收机中, 一般采用 (B) 探测 A 单端 B 平衡, 为什么

(平衡探测可以抑制共模噪声, 提高接收机的信噪比和抗干扰能力)

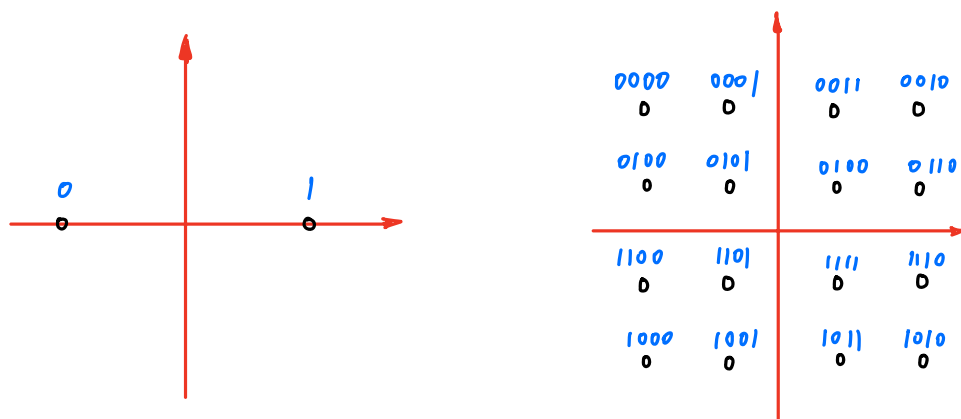
53. 接收端的匹配滤波的目的是 (AB) A 更加完美的信号眼图 B 更高的系统信噪比

54. 请绘制相干光通信系统原理框图 (第十章 P39) 绘图问题请作答下方

29.



30.



54.

